Unisoc Confidential For longcheer

音频编解码器实现使用指南

文档版本	V1.0
发布日期	2020-09-03

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档介绍了各种编解码器插件的实现功能和使用时的注意事项。

读者对象

本文档适用于使用 AUDIO 2.0 架构来进行音频播放/录制的应用人员。这些人员仅仅需要了解 AUDIO 接口，对于其架构设计配置无需关心。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
SMF	Standard MIDI Format	标准乐器数字接口格式
MIDI	Musical Instrument Digital Interface	乐器数字接口
AMR	Adaptive Multi-Rate	一种手机音频格式
AAC	Advanced Audio Coding	高级音频编码
WMA	Windows Media Audio	微软公司推出的与 MP3 齐名的一种音频格式

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2020-09-03	第一次正式发布。

关键字

Audio、Codec、音频。

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 音频编解码器简介 1
1.1 总体架构 1
1.2 CODEC 资源列表 2
2 CODEC 实现说明 3
2.1 MIDI 3
2.1.1 支持格式 3
2.1.2 播放方式 3
2.1.3 功能 3
2.1.4 扩展操作 4
2.1.5 格式信息实现 6
2.1.6 播放信息实现 7
2.2 AMR 7
2.2.1 支持格式 8
2.2.2 播放方式 8
2.2.3 功能 8
2.2.4 格式信息实现 8
2.2.5 播放信息实现 9
2.3 MP3 9
2.3.1 支持格式 9
2.3.2 播放方式 10
2.3.3 功能 10
2.3.4 格式信息实现 11
2.3.5 播放信息实现 13
2.4 AAC 14
2.4.1 支持格式 14
2.4.2 播放方式 14
2.4.3 功能 14
2.4.4 格式信息实现 15
2.4.5 播放信息实现 16
2.5 WAV 16
2.5.1 支持格式 16
2.5.2 播放方式 17
2.5.3 功能 17
2.5.4 格式信息实现 17
2.5.5 播放信息实现 20
2.6 AAC_LC 21

Unisoc Confidential For longcheer

2.6.1 支持格式 21
2.6.2 播放方式 21
2.6.3 功能 21
2.6.4 格式信息实现 22
2.6.5 播放信息实现 23
2.7 VOICE 23
2.7.1 功能 23
2.8 CUSTOM TONE 23
2.8.1 功能 24
2.8.2 扩展操作 24
2.9 DTMF TONE 25
2.9.1 功能 25
2.9.2 扩展操作 25
2.10 GENERIC TONE 26
2.10.1 功能 26
2.10.2 扩展操作 27
2.11 RECORD 27
2.11.1 功能 28
2.11.2 扩展操作 28
2.11.3 格式信息实现 30
2.12 DSP CODEC 31
2.12.1 功能 31
2.12.2 扩展操作 31
2.12.3 格式信息实现 34
2.13 BLUE 35
2.13.1 功能 35
2.14 BLUERECORD 35
2.14.1 功能 35

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 Audio Service Module 系统架构 1

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

表 1-1 CODEC 资源列表 2
表 2-1 MIDI 播放方式 3
表 2-2 MIDI 提供的功能 3
表 2-3 MIDI_CODEC_EXT_OPE_PARA_T 参数说明 4
表 2-4 MIDI_CODEC_PARA_SETTING_U 参数说明 5
表 2-5 MIDI_WORKING_MODE_E 参数说明 6
表 2-6 MIDI_SETVIBRATOR_CALLBACK_PFUNC 参数说明 6
表 2-7 格式信息实现情况 6
表 2-8 播放信息实现情况 7
表 2-9 AMR 播放方式 8
表 2-10 AMR 提供的功能 8
表 2-11 AMR 格式信息实现情况 8
表 2-12 AMR 播放信息实现情况 9
表 2-13 MP3 播放方式 10
表 2-14 MP3 提供的功能 10
表 2-15 AUDIO_FORMATINFO_T 11
表 2-16 MP3_EXT_FORMATINFO_T 11
表 2-17 MP3_STREAM_FORMATINFO_T 12
表 2-18 AUDIO_FORMATINFO_T 12
表 2-19 MP3_EXT_FORMATINFO_T 13
表 2-20 MP3 播放信息实现情况 13
表 2-21 AAC 播放方式 14
表 2-22 AAC 提供的功能 14
表 2-23 AAC 格式信息实现情况 15
表 2-24 tAudioId3Tag 15
表 2-25 AAC 播放信息实现情况 16

Unisoc Confidential For longcheer

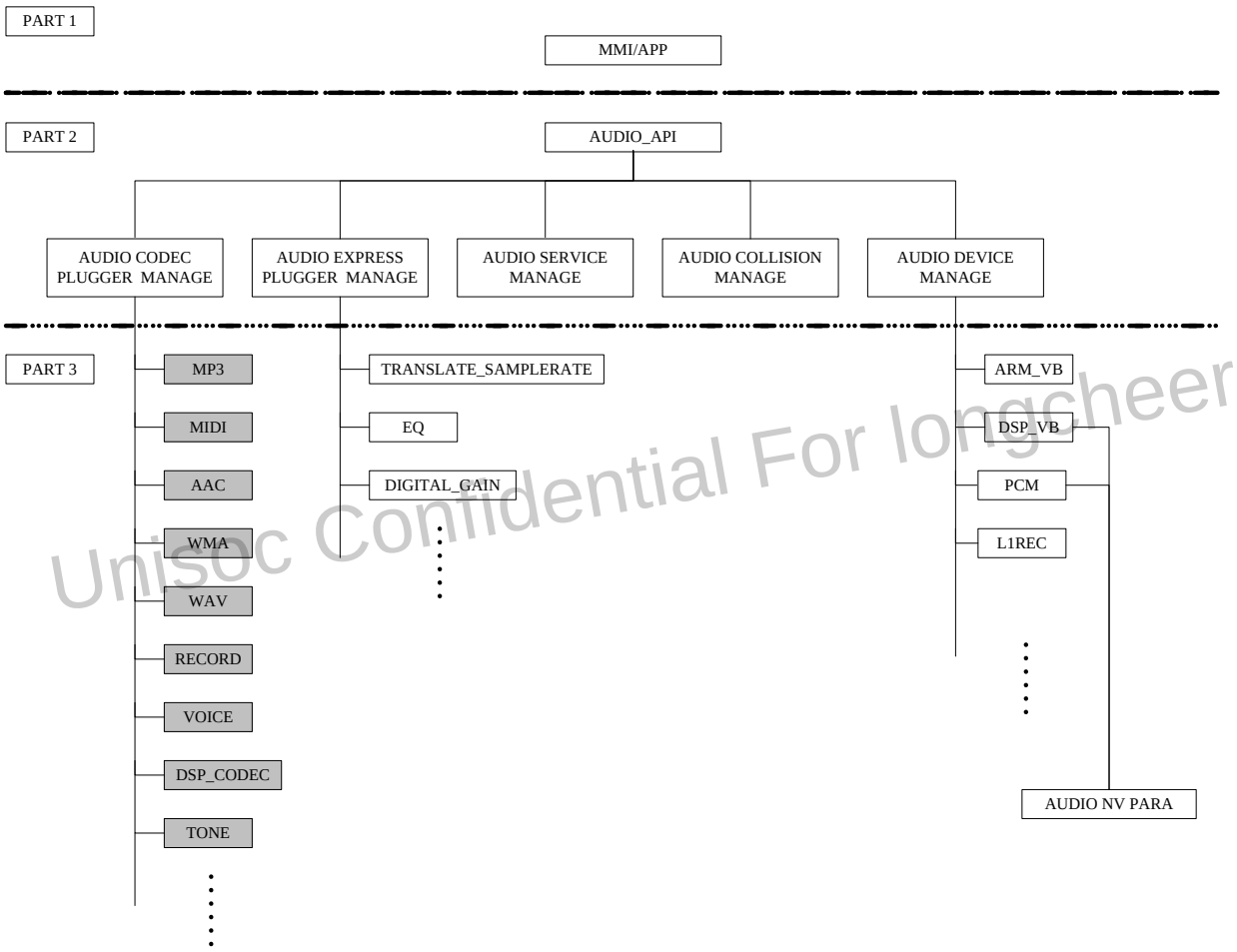
表 2-26 WAV 播放方式 17
表 2-27 WAV 提供的功能 17
表 2-28 WAV 的文件/BUFFER 播放方式 17
表 2-29 WAV_FORMAT_INFO_T 18
表 2-30 WAV_STREAM_FORMATINFO_T 19
表 2-31 上层提供音乐头数据下层解析音乐的格式 19
表 2-32 WAV_FORMAT_INFO_T 20
表 2-33 WAV 播放信息实现情况 20
表 2-34 AAC_LC 播放方式 21
表 2-35 AAC_LC 提供的功能 21
表 2-36 AAC_LC 格式信息实现情况 22
表 2-37 AAC_LC 播放信息实现情况 23
表 2-38 VOICE 提供的功能 23
表 2-39 CUSTOM TONE 提供的功能 24
表 2-40 DTMF TONE 提供的功能 25
表 2-41 GENERIC TONE 提供的功能 26
表 2-42 RECORD 提供的功能 28
表 2-43 RECORD_PARAM_T 参数说明 28
表 2-44 RECORD_OUTPUT_CHANNEL_E 参数说明 29
表 2-45 RECORD 格式信息实现情况 30
表 2-46 DSP CODEC 提供的功能 31
表 2-47 DSP CODEC 格式信息实现情况 34
表 2-48 BLUE 提供的功能 35
表 2-49 BLUERECORD 提供的功能 35

Unisoc Confidential For longcheer

1 音频编解码器简介

1.1 总体架构

图1-1 Audio Service Module 系统架构



Unisoc Confidential For longcheer

PART3 的 CODEC 是编解码器插件。这类插件完成播放时会进行 MP3/AAC 等不同音频数据的解码，或者声音录制时进行 AMR/ADPCM 等不同格式的编码。

1.2 CODEC 资源列表

表1-1 CODEC 资源列表

CODEC HANDLE	说明
hMIDICodec	MIDI 解码器
hAMRCodec	AMR 解码器
hMP3Codec	MP3 解码器
hAACCodec	AAC 播放器（ARM 端解码）
hWAVCodec	WAV 解码器，支持 PCM/IMAADPCM 两种类型的 WAV
hAACLCCodec	AAC 播放器（DSP 端解码）
hWMACodec	WMA 播放器
hVoiceCodec	通话时使用的 CODEC
hCustomCodec	播放定制音调
hDtmfCodec	播放双音多频音调
hGenericCodec	播放通用音调
hRecordAdpcmCodec	录音
hDSPCodec	摄像/播放摄像 CODEC
hBlueCodec	蓝牙通话下行数据播放
hBlueRecordCodec	蓝牙通话上行数据录取

Unisoc Confidential For longcheer

2 CODEC 实现说明

2.1 MIDI

此 CODEC 实现 MIDI 播放。

2.1.1 支持格式

支持 SMF0 和 SMF1，不支持 SMF2。SMF 即 Standard MIDI Format，标准乐器数字接口格式。Soundbank 符合 GM1.0(128+47)规范。

2.1.2 播放方式

表2-1 MIDI 播放方式

播放方式	支持情况	备注
文件方式	是	文件大小不能超过 300KB，否则不支持。
BUFFER 方式	是	无
STREAM MEDIA 方式	否	无

Unisoc Confidential For longcheer

2.1.3 功能

表2-2 MIDI 提供的功能

基本功能	是否实现	说明
开始播放	是	启动音乐播放
停止播放	是	关闭音乐播放
暂停播放	是	暂停音乐播放
继续播放	是	继续音乐播放
识别音频格式	是	解析并鉴别音乐的格式信息。
获取播放信息	是	获取音乐当前的播放信息。
获取播放采样率	是	获取默认播放采样率

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.1.4 扩展操作

2.1.4.1 操作识别标志

提供的扩展操作有如下几个：

- ANSI2UINT16("SET_POLYNUM")
- ANSI2UINT16("SET_SBBITS")
- ANSI2UINT16("SET_STARTVOLUMN")
- ANSI2UINT16("SET_ENDVOLUMN")
- ANSI2UINT16("SET_GCTVol")
- ANSI2UINT16("SET_COMPRESS")
- ANSI2UINT16("SET_LPFFILTER")
- ANSI2UINT16("SET_LPFCUTCENTFREQ")
- ANSI2UINT16("SET_EQFILTER")
- ANSI2UINT16("SET_LCFFILTER")
- ANSI2UINT16("SET_WORKINGMODE")

2.1.4.2 参数个数

```
#define MIDI_CODEC_EXT_OPE_PARA_COUNT 2
```

2.1.4.3 函数原型及参数说明

Unisoc Confidential For longcheer

MIDI_CODEC_EXT_OPE_PARA_T

- 函数原型

```
typedef struct
{
    HAUDIO      hAudioHandle;
    MIDI_CODEC_PARA_SETTING_U uPara;
}MIDI_CODEC_EXT_OPE_PARA_T;
```

- 参数说明

表2-3 MIDI_CODEC_EXT_OPE_PARA_T 参数说明

参数	说明
hAudioHandle	audio handle
uPara	参数信息，见下面 MIDI_CODEC_PARA_SETTING_U 定义

MIDI_CODEC_PARA_SETTING_U

- 函数原型

```
typedef union MIDI_Codec_Para_Setting_union
{
    uint16 usPolyNum;
    uint16 usSoundBankBits;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    uint16 usTms;
    int16    sStartVolumn;
    int16    sEndVolumn;
    int16    sTargetCdb;
    BOOLEAN bLpfFilterEnable;
    uint16 uiLpfCutCentFreq;
    struct {
        BOOLEAN bLcfFilterEnable;
        int32 B0, B1, A1;
    } tLcfParams;
    struct {
        BOOLEAN bEQEnable;
        int32 B0, B1, B2, A1, A2;
    } tEQParams;
    struct {
      MIDI_WORKING_MODE_E wmode;
      MIDI_SETVIBRATOR_CALLBACK_PFUNC pSetVibrateCallbackFunc;
    } tWorkingModeParams;
}MIDI_CODEC_PARA_SETTING_U;
```

- 参数说明

表2-4 MIDI_CODEC_PARA_SETTING_U 参数说明

参数	说明
usPolyNum	Poly number
usSoundBankBits	Sound bank bits
usTms	音量渐变时间
sStartVolumn	渐变音量中的开始音量
sEndVolumn	渐变音量中的结束音量
sTargetCdb	压缩目标
bLpfFilterEnable	低通滤波使能
uiLpfCutCentFreq	低通滤波频率。范围：1024~16384。如果等于 0，请使用默认值。
tLcfParams	高通滤波参数
tEQParams	音效滤波参数
tWorkingModeParams	工作模式参数

Unisoc Confidential For longcheer

MIDI_WORKING_MODE_E

- 函数原型

```
typedef enum
{
        MIDI_MUSIC_VIBRATION_OFF=0,
        MIDI_MUSIC_ONLY ,
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
        MIDI_VIBRATION_ONLY ,
        MIDI_MUSIC_VIBRATION_ON,
        MIDI_WORKING_MODE_MAX
}MIDI_WORKING_MODE_E;
```

- 参数说明

表2-5 MIDI_WORKING_MODE_E 参数说明

参数	说明
MIDI_MUSIC_VIBRATION_OFF	音乐、震动都关闭
MIDI_MUSIC_ONLY	音乐开启，震动关闭
MIDI_VIBRATION_ONLY	音乐关闭，震动开启
MIDI_MUSIC_VIBRATION_ON	音乐、震动都开启

MIDI_SETVIBRATOR_CALLBACK_PFUNC

- 函数原型

```
typedef void (*MIDI_SETVIBRATOR_CALLBACK_PFUNC)(
        BOOLEAN VibrationOn,
        uint8 Note,
        uint8 Velocity);
```

- 参数说明

Unisoc Confidential For longcheer

表2-6 MIDI_SETVIBRATOR_CALLBACK_PFUNC 参数说明

参数	说明
VibrationOn	震动是否开启
Note	律音
Velocity	震动速度

说明

扩展操作需要在播放前设置。

2.1.5 格式信息实现

表2-7 格式信息实现情况

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	是	播放此音乐所用的 codec 句柄

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
uiTotalDataLength	是	音乐的大小，单位：字节。 此值为所有音乐数据的长度，包括格式数据、音频数据等的长度。
uiTotalTime	是	音乐的时长，单位：秒
uiSamplerate	是	默认输出采样率 16KHz
uiChannelNum	是	声道信息，默认值为 2
uiBitrate	否	无
uiLayer	否	无
eChannelMode	否	无
tAudioId3Tag	否	无
ucFormatInfo	是	"midi"
pvOtherInfo	是	• uiMidiFormat：Midi Format，只支持 SMF0 和 SMF1 • uiTrackNum：Track 数目，只支持 1 Track Midi

Unisoc Confidential For longcheer

2.1.6 播放信息实现

表2-8 播放信息实现情况

播放信息成员	是否实现	说明
uiTotalTime	是	音乐总时长，单位：秒
uiCurrentTime	是	当前播放时间，单位：秒
uiTotalDataLength	是	音乐总大小，单位：字节
uiCurrentDataOffset	是	当前播放位置，单位：字节
pvOtherInfo	否	无

2.2 AMR

此 CODEC 实现 AMR 播放。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.2.1 支持格式

只支持 AMR-NB，不支持 AMR-WB。

2.2.2 播放方式

表2-9 AMR 播放方式

播放方式	支持情况	备注
文件方式	是	无
BUFFER 方式	是	无
STREAM MEDIA 方式	否	无

2.2.3 功能

表2-10 AMR 提供的功能

基本功能	是否实现	说明
开始播放	是	启动音乐播放
停止播放	是	关闭音乐播放
暂停播放	是	暂停音乐播放
继续播放	是	继续音乐播放
定位音乐的偏移位置	是	定位到音乐码流的当前偏移位置，仅支持对 CBR 的码流进行 Seek 操作。
识别音频格式	是	获取及验证音乐的格式信息。
获取播放信息	是	获取音乐当前的播放信息。
获取播放采样率	是	获取默认播放采样率

Unisoc Confidential For longcheer

2.2.4 格式信息实现

表2-11 AMR 格式信息实现情况

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	是	播放此音乐所用的 codec 句柄
uiTotalDataLength	是	音乐的大小，单位：字节。 此值为所有音乐数据的长度，包括格式数据、音频数

		据等的长度，对于流媒体播放方式该数据无法获得。
uiTotalTime	否	音乐的时长，单位：秒
uiSamplerate	是	默认输出采样率 8KHz
uiChannelNum	否	无
uiBitrate	否	无
uiLayer	否	无
eChannelMode	否	无
tAudioId3Tag	否	无
ucFormatInfo	是	“amr”
pvOtherInfo	否	无

2.2.5 播放信息实现

表2-12 AMR 播放信息实现情况

播放信息成员	是否实现	说明
uiTotalTime	是	音乐总时长，单位：秒
uiCurrentTime	否	当前播放时间。单位： • 毫秒，流媒体播放时使用毫秒 • 秒，其他播放方式使用秒
uiTotalDataLength	是	音乐总大小，单位：字节
uiCurrentDataOffset	是	当前播放位置偏移，单位：字节
pvOtherInfo	否	扩展信息

Unisoc Confidential For longcheer

2.3 MP3

此 CODEC 实现 MP3 播放。

2.3.1 支持格式

- 音频版本：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-2.5
- LAYER：Layer I 、Layer II、Layer III
- 声道：单声道、立体声

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

说明

对 MP3 的升级版 MP3PRO 同样可以支持。

2.3.2 播放方式

表2-13 MP3 播放方式

播放方式	支持情况	备注
文件方式	是	无
BUFFER 方式	是	无
STREAM MEDIA 方式	是	• 支持底层同步/异步方式获取码流 • CODEC 为 APP 提供了两种可选的格式解析方式： – 方式一：APP 传递指定结构的音乐格式信息给 CODEC。 – 方式二：APP 传递音乐的头数据给 CODEC，由 CODEC 来解析音乐的格式信息。 两种方式都是在 create audio handle 时传入。

Unisoc Confidential For longcheer

2.3.3 功能

表2-14 MP3 提供的功能

功能	是否实现	说明
开始播放	是	启动音乐播放
停止播放	是	关闭音乐播放
暂停播放	是	暂停音乐播放
继续播放	是	继续音乐播放
定位音乐的偏移位置	是	定位到音乐码流的当前偏移位置
识别音频格式	是	解析并鉴别音乐的格式信息。
获取播放信息	是	获取音乐当前的播放信息。
获取播放采样率	是	获取默认播放采样率

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.3.4 格式信息实现

文件播放/BUFFER 播放

表2-15 AUDIO_FORMATINFO_T

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	是	播放此音乐所用的 codec 句柄
uiTotalDataLength	是	音乐的大小，单位：字节 此值为所有音乐数据的长度，包括格式数据、音频数据等的长度。
uiTotalTime	是	音乐的时长，单位：秒
uiSamplerate	是	采样率，单位：Hz
uiChannelNum	否	声道信息，值为 1 或 2
uiBitrate	是	波特率，单位：bps
uiLayer	是	layer 信息，值为 1、2 或 3
eChannelMode	是	声道模式，有以下四种： • 立体声 • 联合立体声 • 双声道 • 单声道
tAudioId3Tag	是	iId3v1 Tag 信息，包括作者、专辑、出版年月等信息
ucFormatInfo	是	"mp3"
pvOtherInfo	是	MP3 扩展格式信息，指向 MP3_EXT_FORMATINFO_T。说明请参见表 2-16。

Unisoc Confidential For longcheer

表2-16 MP3_EXT_FORMATINFO_T

P3_EXT_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
uiId3v2TagNum	是	iId3v2 Tag 个数
uiId3v2TagLen	是	iId3v2 Tag 总长度，单位：字节
uiMpegVersion	是	音频版本信息，值为 1、2 或 3。3 代表 MPEG-2.5。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

流媒体播放

在流媒体播放模式下，底层为上层提供了两种可选的格式解析方式：

- 方式一：上层直接传递特定的音乐格式信息给下层。
- 方式二：上层传递音乐的头数据给下层，由下层来解析音乐的格式信息。

上层直接提供的格式信息，如表 2-17 所示。

表2-17 MP3_STREAM_FORMATINFO_T

MP3_STREAM_FORMATINFO_T 格式成员	说明
uiSampleRate	采样率，单位：Hz
uiChannelNum	通道数，值为 1 或 2
pvOtherInfo	指向扩展格式信息

上层提供音乐头数据时，下层解析的音乐格式，如表 2-18、表 2-19 所示。

表2-18 AUDIO_FORMATINFO_T

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	是	播放此音乐所用的 codec 句炳
uiTotalDataLength	否	音乐的大小，单位：字节 由于上层只传递头数据，所以底层无法获得音乐的总大小。
uiTotalTime	否	音乐的时长，单位：秒 由于上层只传递头数据，所以底层无法获得音乐的总时长。
uiSamplerate	是	采样率，单位：Hz
uiChannelNum	否	声道信息，值为 1 或 2
uiBitrate	是	波特率，单位：bps
uiLayer	是	layer 信息，值为 1、2 或 3
eChannelMode	是	声道模式，有以下四种： • 立体声 • 联合立体声 • 双声道 • 单声道

Unisoc Confidential For longcheer

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
tAudioId3Tag	是	iId3v1 Tag 信息，包括作者、专辑、出版年月等信息。 底层只在上层传递过来的数据中查找 iId3v1 Tag，如果没找到，并不能说明此音乐不包含 iId3v1 Tag。
ucFormatInfo	是	“mp3”
pvOtherInfo	是	MP3 扩展格式信息，指向 MP3_EXT_FORMATINFO_T。说明请见表 2-19。

表2-19 MP3_EXT_FORMATINFO_T

MP3_EXT_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
uiId3v2TagNum	是	iId3v2 Tag 个数
uiId3v2TagLen	是	iId3v2 Tag 总长度，单位：字节
uiMpegVersion	是	音频版本信息，值为 1、2 或 3。3 代表 MPEG-2.5。

Unisoc Confidential For longcheer

2.3.5 播放信息实现

表2-20 MP3 播放信息实现情况

播放信息成员	是否实现	说明
uiTotalTime	是	音乐总时长，单位：秒。 流媒体模式下没有实现。
uiCurrentTime	是	当前已播放的时长。单位： • 毫秒，流媒体播放时使用毫秒。 • 秒，其他播放方式使用秒。
uiTotalDataLength	是	音乐总大小，单位：字节。 流媒体模式下没有实现。
uiCurrentDataOffset	是	当前已播放的偏移，单位：字节
pvOtherInfo	否	指向扩展 MP3 播放信息

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.4 AAC

此 CODEC 实现 AAC 播放。

2.4.1 支持格式

- 支持后缀为.aac 和.m4a（或者.mp4，Only Music）的 Music Format。
- 支持 MPEG-2 AAC LC、MPEG-4 AAC LC、MPEG-4 AAC HE。
- Samplerate：最大 48K
- Bitrate：最大 380K，但也受产品实际可用 MIPS 限制
- Channel：最大 2
- 无文件大小限制

说明

MPEG-4 AAC HE 格式仅仅在 ARM9 平台有支持。

2.4.2 播放方式

表2-21 AAC 播放方式

播放方式	支持情况	备注
文件方式	是	无
BUFFER 方式	是	无
STREAM MEDIA 方式	是	• 支持底层同步方式获取码流。 • CODEC 为 APP 提供了格式解析方式：APP 传递指定结构的音乐格式信息给 CODEC，它是在 create audio handle 时传入。

Unisoc Confidential For longcheer

2.4.3 功能

表2-22 AAC 提供的功能

功能	是否实现	备注
开始播放	是	无
停止播放	是	无
暂停播放	是	无
继续播放	是	无
SEEK	是	定位到文件或者 BUFFER 的第多少 byte 位置。 仅仅在文件播放/BUFFER 播放中支持，STREAMBUFFER 播放时不支持。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

识别音频格式	是	无
获取播放信息	是	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认采样 32000Hz

2.4.4 格式信息实现

说明

表 2-23 为文件播放方式和 BUFFER 播放方式时的情况，在流媒体播放方式下仅仅实现了格式信息中的采样率。

表2-23 AAC 格式信息实现情况

格式成员	是否实现	备注
hCodecHandle	是	无
uiTotalDataLength	是	单位：字节
uiTotalTime	是	单位：秒
uiSamplerate	是	单位：Hz
uiChannelNum	是	值域：1、2
uiBitrate	否	无
uiLayer	否	无
eChannelMode	否	无
tAudioId3Tag	是	详情见表 2-24
ucFormatInfo	是	"aac"
pvOtherInfo	否	无

Unisoc Confidential For longcheer

其中，tAudioId3Tag 说明，请参见表 2-24。

表2-24 tAudioId3Tag

tAudioId3Tag 成员	是否实现	备注
tag_code_type	是	值域：0、1。此处为 0。 • 0：ascii • 1：unicode
year	是	无
tag	是	无
title	是	无

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

tAudioId3Tag 成员	是否实现	备注
artist	是	无
album	是	无
comment	是	无
genre	否	无
content	是	无
Track	是	无

2.4.5 播放信息实现

表2-25 AAC 播放信息实现情况

播放信息成员	是否实现	备注
uiTotalTime	是	音乐总时长，单位：秒 流媒体模式下没有实现。
uiCurrentTime	是	当前已播放的时长，单位： • 毫秒，流媒体播放时使用毫秒 • 秒，其他播放方式使用秒
uiTotalDataLength	是	音乐总大小，单位：字节 流媒体模式下没有实现。
uiCurrentDataOffset	是	当前已播放的偏移，单位：字节
pvOtherInfo	否	无

Unisoc Confidential For longcheer

2.5 WAV

此 CODEC 实现 WAV 播放。

2.5.1 支持格式

- 单声道 IMA ADPCM
- PCM

2.5.2 播放方式

表2-26 WAV 播放方式

播放方式	支持情况	备注
文件方式	是	无
BUFFER 方式	是	无
STREAM MEDIA 方式	是	• 支持底层同步/异步方式获取码流 • CODEC 为 APP 提供了两种可选的格式解析方式： – 方式一：APP 传递指定结构的音乐格式信息给 CODEC。 – 方式 二：APP 传递音乐的头数据给 CODEC，由 CODEC 来解析音乐的格式信息。 两种方式都是在 create audio handle 时传入。

2.5.3 功能

表2-27 WAV 提供的功能

功能	是否实现	说明
开始播放	是	启动音乐播放
停止播放	是	关闭音乐播放
暂停播放	是	暂停音乐播放
继续播放	是	继续音乐播放
定位音乐的偏移位置	是	定位到音乐码流的当前偏移位置
识别音频格式	是	解析并鉴别音乐的格式信息。
获取播放信息	是	获取音乐当前的播放信息。

Unisoc Confidential For longcheer

2.5.4 格式信息实现

文件/BUFFER 播放方式

表2-28 WAV 的文件/BUFFER 播放方式

格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	是	播放此音乐所用的 codec 句柄

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

格式成员	是否实现	说明
uiTotalDataLength	是	音乐的大小，单位：字节 此值为所有音乐数据的长度，包括格式数据、音频数据等的长度。
uiTotalTime	是	音乐的时长，单位：秒
uiSamplerate	是	采样率，单位：Hz
uiChannelNum	是	声道信息，值为 1 或 2。
uiBitrate	是	波特率，单位：bps
uiLayer	否	Wav 文件格式不含 layer 信息
eChannelMode	否	Wav 文件格式不含声道模式
tAudioId3Tag	否	Wav 文件格式不含 iId3v1 Tag 信息
ucFormatInfo	是	" wav "
pvOtherInfo	是	wav 扩展格式信息，指向 WAV_FORMAT_INFO_T，说明请见表 2-29。

表2-29 WAV_FORMAT_INFO_T

Unisoc Confidential For longcheer

WAV_FORMAT_INFO_T 成员	是否实现	说明
uiDataBeginPos	是	数据起始位置
uiFormatTag	是	压缩方式
uiChannelNum	是	声道信息，值为 1 或 2。
uiSamplerate	是	采样率，单位：Hz
uiBitrate	是	波特率，单位：bps
uiBlockAlign	是	Block align
uiBitPerSample	是	采样精度
BlockNum	是	Block 个数 仅对 IMA ADPCM 格式实现。
SampleNumInBlock	是	每个 Block 里采样点数 仅对 IMA ADPCM 格式实现。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

流媒体播放

在流媒体播放模式下，底层为上层提供了两种可选的格式解析方式：

- 方式一：上层直接传递特定的音乐格式信息给下层。
- 方式二：上层传递音乐的头数据给下层，由下层来解析音乐的格式信息。

上层直接提供的格式信息，如表 2-30 所示。

表2-30 WAV_STREAM_FORMATINFO_T

WAV_STREAM_FORMATINFO_T 成员	说明	备注
eSubtype	压缩方式	WAV_IMAADPCM / WAV_PCM
uiSampleRate	采样率	单位：Hz
uiChannelNum	声道信息	值为 1 或 2。
uiBitPerSample	采样精度	若是 PCM 格式，必须提供此信息
SampleNumInBlock	每个 Block 里采样点数	若是 IMA ADPCM 格式，必须提供此信息
BlockNum	Block 个数	若是 IMA ADPCM 格式，必须提供此信息
uiBlockAlign	Block align	若是 IMA ADPCM 格式，必须提供此信息
pvOtherInfo	指向扩展格式信息	为以后扩展所准备

Unisoc Confidential For longcheer

上层提供音乐头数据时，下层解析的音乐格式。如表 2-31、表 2-32 所示。

表2-31 上层提供音乐头数据下层解析音乐的格式

格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	是	播放此音乐所用的 codec 句柄
uiTotalDataLength	否	音乐的大小，单位：字节 由于上层只传递头数据，所以底层无法获得音乐的总大小。
uiTotalTime	否	音乐的时长，单位：秒 由于上层只传递头数据，所以底层无法获得音乐的总时长。
uiSamplerate	是	采样率，单位：Hz
uiChannelNum	是	声道信息，值为 1 或 2。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

格式成员	是否实现	说明
uiBitrate	是	波特率，单位：bps
uiLayer	否	Wav 文件格式不含 layer 信息
eChannelMode	否	Wav 文件格式不含声道模式
tAudioId3Tag	否	Wav 文件格式不含 iId3v1 Tag 信息
ucFormatInfo	是	" wav "
pvOtherInfo	是	wav 扩展格式信息，指向 WAV_FORMAT_INFO_T，说明请见表 2-32。

表2-32 WAV_FORMAT_INFO_T

WAV_FORMAT_INFO_T 成员	是否实现	说明
uiDataBeginPos	是	数据起始位置
uiFormatTag	是	压缩方式
uiChannelNum	是	声道信息，值为 1 或 2。
uiSamplerate	是	采样率，单位：Hz
uiBitrate	是	波特率，单位：bps
uiBlockAlign	是	Block align
uiBitPerSample	是	采样精度
BlockNum	是	Block 个数 仅对 IMA ADPCM 格式实现。
SampleNumInBlock	是	每个 Block 里采样点数 仅对 IMA ADPCM 格式实现。

Unisoc Confidential For longcheer

2.5.5 播放信息实现

表2-33 WAV 播放信息实现情况

播放信息成员	是否实现	说明
uiTotalTime	是	音乐总时长，单位：秒； 流媒体模式下没有实现。
uiCurrentTime	是	当前已播放的时长。单位：

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

播放信息成员	是否实现	说明
		• 毫秒，流媒体播放时使用毫秒 • 秒，其他播放方式使用秒
uiTotalDataLength	是	音乐总大小，单位：字节。 流媒体模式下没有实现。
uiCurrentDataOffset	是	当前已播放的偏移，单位：字节
pvOtherInfo	否	指向扩展 wav 播放信息

2.6 AAC_LC

此 CODEC 实现 AAC LC 播放。

2.6.1 支持格式

- 支持的 AAC 的格式有：MPEG-2 AAC LC、MPEG-4 AAC LC
- Samplerate：最大 48K
- Bitrate：最大 380K，但也受产品实际可用 MIPS 限制
- Channel：最大 2

Unisoc Confidential For longcheer

2.6.2 播放方式

表2-34 AAC_LC 播放方式

播放方式	支持情况	备注
文件方式	是	无
BUFFER 方式	是	无
STREAM MEDIA 方式	是	• 支持底层同步/异步方式获取码流。 • CODEC 为 APP 提供了格式解析方式：APP 传递音乐的头数据给 CODEC，由 CODEC 来解析音乐的格式信息。它是在 create audio handle 时传入。

2.6.3 功能

表2-35 AAC_LC 提供的功能

功能	是否实现	备注
开始播放	是	无

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

功能	是否实现	备注
停止播放	是	无
暂停播放	是	无
继续播放	是	无
SEEK	是	定位到文件或者 BUFFER 的第多少 byte 位置。仅仅在文件播放/BUFFER 播放中支持，STREAMBUFFER 播放时不支持。
识别音频格式	是	无
获取播放信息	是	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认采样 32000Hz

2.6.4 格式信息实现

表 2-36 为文件播放方式和 BUFFER 播放方式时的情况，在流媒体播放方式下仅仅实现了格式信息中的采样率和声道个数。

表2-36 AAC_LC 格式信息实现情况

格式成员	是否实现	备注
hCodecHandle	是	无
uiTotalDataLength	是	无
uiTotalTime	是	无
uiSamplerate	是	单位：Hz
uiChannelNum	是	值域：1 或 2。
uiBitrate	是	无
uiLayer	否	无
eChannelMode	否	无
tAudioId3Tag	否	无
ucFormatInfo	是	"aac_lc"
pvOtherInfo	否	无

Unisoc Confidential For longcheer

2.6.5 播放信息实现

表2-37 AAC_LC 播放信息实现情况

播放信息成员	是否实现	备注
uiTotalTime	是	单位：秒
uiCurrentTime	是	单位： • 毫秒，流媒体播放时使用毫秒 • 秒，其他播放方式使用秒
uiTotalDataLength	是	单位：字节
uiCurrentDataOffset	是	单位：字节
pvOtherInfo	否	无

2.7 VOICE

此 CODEC 实现语音通话。

2.7.1 功能

Unisoc Confidential For longcheer

表2-38 VOICE 提供的功能

功能	是否实现	备注
开始播放	是	无
停止播放	是	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认输出采样率为 8000Hz

2.8 CUSTOM TONE

此 CODEC 实现由用户定制的音调的播放，该音调可为单个频率或多个频率合成（最多有三个频率合成）。播放到指定的时间会停止。如果还没有到指定的时间，可以调用停止播放接口终止播放。

说明

- 播放单频音调时，另外两个频率值置为 0。
- 播放双频音调时，另外一个频率值置为 0。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.8.1 功能

表2-39 CUSTOM TONE 提供的功能

功能	是否实现	备注
停止播放	是	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认输出采样率为 8000Hz

2.8.2 扩展操作

2.8.2.1 开启播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_PLAY")

参数个数

```
#define CUSTOM_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_COUNT 5
```

函数原型

```
typedef struct
{
        HAUDIO   hAudioHandle;
      uint32    freq1;
      uint32    freq2;
      uint32    freq3;
      uint32    duration;
}CUSTOM_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_T;
```

Unisoc Confidential For longcheer

CUSTOM_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_T 参数说明

参数	说明
hAudioHandle	audio handle
freq1	播放频率，0 or 250 <= freq1 <= 3400Hz
freq2	播放频率，0 or 250 <= freq1 <= 3400Hz
freq3	播放频率，0 or 250 <= freq1 <= 3400Hz
duration	播放时间，单位：毫秒

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.8.2.2 停止播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_STOP")

参数个数

0

函数原型

PNULL

2.9 DTMF TONE

此 CODEC 实现双音多频（DTMF）音调的播放。播放到指定的时间会停止。如果还没有到指定的时间，可以调用停止播放接口终止播放。

2.9.1 功能

表2-40 DTMF TONE 提供的功能

功能	是否实现	备注
停止播放	是	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认输出采样率为 8000Hz

Unisoc Confidential For longcheer

2.9.2 扩展操作

2.9.2.1 开启播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_PLAY")

参数个数

```
#define DTMF_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_COUNT 4
```

函数原型

```
typedef struct
{
    HAUDIO                  hAudioHandle;
    AUD_DTMF_TONE_ID_E      tone_id;
    uint32                  duration;.
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
    BOOLEAN                 is_uplink;
}DTMF_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_T;
```

DTMF TONE 开启播放的参数说明

参数	说明
hAudioHandle	audio handle
tone_id	Tone id
duration	播放时间，单位：毫秒
is_uplink	是否上传到网络

2.9.2.2 停止播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_STOP")

参数个数

0

函数原型

PNULL

Unisoc Confidential For longcheer

2.10 GENERIC TONE

此 CODEC 实现通用音调的播放。它一般是通信领域的协议所规定的标准音调。播放到指定的时间会停止。如果还没有到指定的时间，可以调用停止播放接口终止播放。

2.10.1 功能

表2-41 GENERIC TONE 提供的功能

功能	是否实现	备注
停止播放	是	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认输出采样率为 8000Hz

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.10.2 扩展操作

2.10.2.1 开启播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_PLAY")

参数个数

```
#define GENERIC_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_COUNT 3
```

函数原型

```
typedef struct
{
        HAUDIO       hAudioHandle;
AUD_GENERIC_TONE_ID_E tone_id;
uint32    duration;
}GENERIC_TONE_ADP_EXT_OPE_PLAY_PARA_T;
```

GENERIC TONE 开启播放的参数说明

参数	说明
hAudioHandle	audio handle
tone_id	Tone id
duration	播放时间，单位：毫秒

Unisoc Confidential For longcheer

2.10.2.2 停止播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_STOP")

参数个数

0

函数原型

PNULL

2.11 RECORD

此 CODEC 实现录音功能。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.11.1 功能

表2-42 RECORD 提供的功能

功能	是否实现	备注
开始录音	是	无
停止录音	是	无
暂停录音	是	无
继续录音	是	无
识别音频格式	是	无
获取播放信息	否	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认输出采样率为 8000Hz

2.11.2 扩展操作

2.11.2.1 设置录音参数

Unisoc Confidential For longcheer

操作识别标志

ANSI2UINT16("SET_RECORDPARAM")

参数个数

```
#define RECORD_PARAM_SET_COUNT 5
```

函数原型及参数说明

- RECORD_PARAM_T

```
typedef struct
{
AUD_REC_FORMAT_E format;
RECORD_OUTPUT_CHANNEL_E        output_channel;
    uint32                     time_limit;
    uint32                     frame_length;
    uint16                     block_count;
    uint16                     arfcn;
    uint32                     reserved;
}RECORD_PARAM_T;
```

表2-43 RECORD_PARAM_T 参数说明

参数	说明
format	DSP 传给 ARM 端的数据格式

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

参数	说明
output_channel	数据输出通路，见下面 RECORD_OUTPUT_CHANNEL_E 定义。当前仅仅支持文件方式。
time_limit	• 录音时间，单位：秒 • 录音多少秒后停止录音 • 0 表示没有录音时间限制
frame_length	每帧的数据长度，单位：half-word
block_count	Block 个数，layer1 task 内使用
arfcn	无
reserved	保留

- RECORD_OUTPUT_CHANNEL_E

```
typedef enum
{
    RECORD_OUTPUT_SAVE_TO_FILE,
    RECORD_OUTPUT_ARM_LOG,
    RECORD_OUTPUT_MAX
}RECORD_OUTPUT_CHANNEL_E;
```

Unisoc Confidential For longcheer

表2-44 RECORD_OUTPUT_CHANNEL_E 参数说明

参数	说明
RECORD_OUTPUT_SAVE_TO_FILE	文件方式保存
RECORD_OUTPUT_ARM_LOG	ARM LOG 形式输出

2.11.2.2 获取当前录音时间

操作识别标志

ANSI2UINT16("GET_RECORDTIME")

参数个数

```
#define RECORD_GET_RECORD_TIME_COUNT 1
```

函数原型

```
typedef struct
{
    uint32    ui_record_time_in_ms;//[out]
}RECORD_TIME_IN_MS_T;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

RECORD_TIME_IN_MS_T 参数说明

参数	说明
ui_record_time_in_ms	当前录音时间，单位：ms

2.11.2.3 设置录音网络标志

操作识别标志

ANSI2UINT16("SET_RECORDIFNET")

参数个数

```
#define RECORD_GET_RECORD_TIME_COUNT 1
```

函数原型

```
typedef struct
{
        BOOLEAN    b_if_from_net;
}RECORD_IF_FROM_NET_T;
```

RECORD_IF_FROM_NET_T 参数说明

参数	说明
b_if_from_net	录音网络标志 • 0：仅录制本地声音 • 1：本地和网络数据同时录制

Unisoc Confidential For longcheer

2.11.3 格式信息实现

表2-45 RECORD 格式信息实现情况

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	否	无
uiTotalDataLength	否	无
uiTotalTime	否	无
uiSamplerate	是	固定为 16000Hz
uiChannelNum	是	固定为 1
uiBitrate	是	固定为 64000

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
uiLayer	否	无
eChannelMode	否	无
tAudioId3Tag	否	无
ucFormatInfo	是	"IMA-ADPCM"
pvOtherInfo	否	无

2.12 DSP CODEC

实现音视频数据中音频为 AMR 格式的数据的播放和摄像。

2.12.1 功能

表2-46 DSP CODEC 提供的功能

功能	是否实现	备注
停止播放或者摄像	是	无
识别音频格式	是	无

Unisoc Confidential For longcheer

2.12.2 扩展操作

2.12.2.1 开始播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_PLAY")

参数个数

```
#define DSP_CODEC_EXT_OPE_PLAY_PARA_COUNT 5
```

函数原型

```
typedef struct
{
    HAUDIO      hAudioHandle;
    AUD_REC_FORMAT_E voice_format;
    PLAY_CALLBACK callback_fun;
    BOOLEAN is_to_speaker;
    BOOLEAN is_to_net;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
}DSP_CODEC_EXT_OPE_PLAY_PARA_T;
```

DSP_CODEC_EXT_OPE_PLAY_PARA_T 参数说明

参数	说明
hAudioHandle	audio handle
voice_format	Voice format
callback_fun	Callback function
is_to_speaker	是否本地播放
is_to_net	是否播放到网络

2.12.2.2 停止播放

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_STOP ")

参数个数

0

参数结构

PNULL

Unisoc Confidential For longcheer

2.12.2.3 启动 DV 录音

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_START_RECORD ")

参数个数

```
#define DSP_CODEC_EXT_OPE_START_RECORD_PARA_COUNT 3
```

函数原型

```
typedef struct
{
    HAUDIO    hAudioHandle;
      AUD_REC_FORMAT_E recorder_format;
      RECORD_CALLBACK callback_fun;
}DSP_CODEC_EXT_OPE_START_RECORD_T;
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

DSP_CODEC_EXT_OPE_START_RECORD_T 参数说明

参数	说明
hAudioHandle	audio handle
recorder_format	DV 录音数据格式
callback_fun	Callback function

2.12.2.4 停止 DV 录音

操作识别标志

ANSI2UINT16("EXT_STOP_RECORD")

参数个数

0

参数结构

PNULL

2.12.2.5 写播放数据

操作识别标志

```
ANSI2UINT16("WRITE_VOICE_DATA")
```

Unisoc Confidential For longcheer

参数个数

```
#define DSP_CODEC_EXT_OPE_VOICE_DATA_PARA_COUNT 2
```

函数原型

```
typedef struct
{
    uint16 * source_buf_ptr;
    uint16 data_length;
}DSP_CODEC_EXT_OPE_VOICE_DATA_T;
```

DSP_CODEC_EXT_OPE_VOICE_DATA_T 参数说明

参数	说明
source_buf_ptr	数据地址
data_length	数据长度

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.12.2.6 读 DV 录音数据

操作识别标志

ANSI2UINT16("READ_VOICE_DATA ")

参数个数

```
#define DSP_CODEC_EXT_OPE_VOICE_DATA_PARA_COUNT 2
```

函数原型

```
typedef struct
{
    uint16 * source_buf_ptr;
    uint16 data_length;
}DSP_CODEC_EXT_OPE_VOICE_DATA_T;
```

DSP_CODEC_EXT_OPE_VOICE_DATA_T 参数说明

参数	说明
source_buf_ptr	数据地址
data_length	数据长度

Unisoc Confidential For longcheer

2.12.3 格式信息实现

表2-47 DSP CODEC 格式信息实现情况

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
hCodecHandle	否	无
uiTotalDataLength	否	无
uiTotalTime	否	无
uiSamplerate	是	固定为 8000Hz
uiChannelNum	否	无
uiBitrate	否	无
uiLayer	否	无
eChannelMode	否	无
tAudioId3Tag	否	无
ucFormatInfo	否	无

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

AUDIO_FORMATINFO_T 格式成员	是否实现	说明
pvOtherInfo	否	无

2.13 BLUE

本 CODEC 实现蓝牙通话中的下行数据的播放。

2.13.1 功能

表2-48 BLUE 提供的功能

功能	是否实现	备注
开始播放	是	无
停止播放	是	无
暂停播放	是	无
继续播放	是	无
SEEK	否	无
识别音频格式	是	无
获取播放信息	否	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认采样 8000Hz

Unisoc Confidential For longcheer

2.14 BLUERECORD

本 CODEC 实现蓝牙通话中的上行数据的录制。

2.14.1 功能

表2-49 BLUERECORD 提供的功能

功能	是否实现	备注
开始录制	是	无
停止录制	是	无
暂停录制	是	无

功能	是否实现	备注
继续录制	是	无
SEEK	否	无
识别音频格式	是	无
获取播放信息	否	无
获取输出采样率	是	CODEC 提供默认采样 8000Hz

Unisoc Confidential For longcheer